# Tecnología para la Gestión II

## Clase 1 — Presentación del curso e introducción a R

**Francisco Villarroel Riquelme** | 2026-08-11

Administración Pública · Escuela de Gobierno · Facultad de Economía y Gobierno · ADPU B012

# Antes de empezar...

Este es un curso **práctico**. No venimos a memorizar teoría: venimos a **pensar y crear**.

Al final del semestre vas a poder tomar una base de datos real, limpiarla, analizarla y armar un informe reproducible.

**No hay que tenerle miedo a programar.**

Hoy: (1) quién soy y cómo funciona el curso, (2) qué vamos a aprender y cómo se evalúa, (3) una encuesta corta, y (4) instalamos y conocemos **R**.

# ¿Quién es el profesor?

- Licenciado en Historia, U. de Chile (2017)
- Magíster en Ciencias Sociales, mención Estudios de la Sociedad Civil, IDEA-USACH (2022)
- Candidato a Doctor en Ciencias de la Complejidad Social, CICS-UDD

**Interés:** Ciencias Sociales experimentales, influencia social, normas sociales

**Trabajos actuales:** Líderes y toma de decisiones, cámaras de eco y fake news, lazos sociales e intolerancia política

# Normas del curso

- **Puntualidad:** pueden entrar hasta 15 min después de iniciada la sesión.
- **¿Llegó más tarde?** No hay problema: espere afuera hasta el break.
- **La diapo no es todo: no escriban lo que está en la diapo, escriban las reflexiones, datos y trucos que se dan en clases.**
- **Diálogo y debate:** se invita a participar. ¡Hay nota por ello!
- **ChatGPT / IA:** en algunos trabajos se pedirá su uso. *No está prohibido, pero sea cauto*: si no entiende el código, no le sirve.
- **Creatividad y pensamiento crítico:** a la universidad se viene a pensar y a crear. El debate está siempre abierto.
- **Asistencia mínima 90% a laboratorios** (es requisito de aprobación en este curso).
- ***"Profesor, ¿puedo tener nota recuperativa?"***: Sí, está calendarizada (con inasistencia justificada).
- **Perdón, me cuesta aprender nombres.**
- Ante cualquier complicación, escríbame: fvillarroelr1@docente.uss.cl

# El curso en una mirada

| Dato | Detalle |
|---|---|
| Asignatura | Tecnología para la Gestión II (ADPU B012) |
| Régimen | Semestral · 18 semanas · Prerrequisito: ADPU A010 |
| Créditos SCT | 7 |
| Modalidad | Laboratorio práctico (4 hrs semanales) · Aula invertida |
| Herramienta | R + RStudio |

**Resultado de aprendizaje general:** ejecutar procesos de gestión y análisis elemental de datos usando aplicaciones informáticas, para automatizar y optimizar procedimientos del ámbito administrativo y económico.

# ¿Qué vamos a aprender?

Tres unidades que se construyen una sobre la otra:

**Unidad 1**
Introducción a la programación: software R

Objetos, vectores, funciones básicas, importar y exportar datos.

**Unidad 2**
Limpieza y organización de datos en R

`dplyr`, `tidyr`, fechas con `lubridate`, uniones (merge/joins) y subconjuntos.

**Unidad 3**
Estructuras, funciones e informes en R

Estructuras de control, funciones propias, familia `apply`, `ggplot2` y RMarkdown.

La lógica del semestre: primero **construir** datos → luego **limpiarlos** → luego **analizarlos y comunicarlos** en un informe.

# Unidad 1 — Introducción a la programación: R

**Resultado** Construye objetos y funciones básicas de R de forma honesta, para importar, formular y exportar estructuras de datos sencillas.

### Conceptos

- El software R: instalación y características
- La programación por objetos
- El vector: el objeto fundamental
- Operaciones y funciones elementales
- Matrices, arreglos y listas
- Dataframes
- Importación y exportación de datos

### Lo que sabrás hacer

- Usar el entorno R y RStudio
- Crear objetos sencillos
- Escribir tus primeros *scripts*
- Cargar y guardar datos desde/hacia distintos formatos

# Unidad 2 — Limpieza y organización de datos

**Resultado** Formula procesos de limpieza, reorganización, integración y subclasificación de datos, con diagnóstico e inspección de resultados, y un uso honesto y ético de la información.

### Conceptos

- Diagnóstico y resúmenes de datos
- `dplyr`: limpieza y reorganización
- `tidyr`: control y validación
- `lubridate`: trabajar con fechas
- Merge y Joins
- Subconjuntos de tablas

### Lo que sabrás hacer

- Detectar patrones y problemas en una base
- Reducir y reordenar datos
- Fusionar y separar bases de datos
- Depurar y exportar bases limpias

# Unidad 3 — Estructuras, funciones e informes

**Resultado** Desarrolla estructuras de control y funciones para obtener resultados consolidados en informes de análisis de datos.

### Conceptos

- Fundamentos de estructuras de control
- Creación de funciones propias
- La familia `apply`
- `ggplot2` y preparación de gráficos
- Informes con tablas y gráficos: **RMarkdown**

### Lo que sabrás hacer

- Automatizar procesos con control de flujo
- Crear gráficos de alta calidad
- Armar un informe reproducible en RMarkdown con datos, resúmenes, tablas y gráficos

# ¿Cómo se evalúa?

| Evaluación | Qué se entrega | Ponderación |
|---|---|---|
| Solemne 1 | Construcción de borrador de *script* | 30% |
| Solemne 2 | Formulación de informe técnico inicial | 30% |
| Solemne 3 | Presentación de informe técnico consolidado | 40% |

**Evaluación recuperativa:** existe una evaluación final de tipo recuperativa, según reglamento, siempre que la inasistencia esté justificada ante Secretaría de Estudios (con antelación o dentro de la semana de la inasistencia).

# Requisitos de aprobación

**Para aprobar necesitas:**

1. Calificación final **igual o superior a 4.0**
2. Asistencia mínima a laboratorios de **90%**

Ojo con la asistencia: como el curso es de laboratorio, **cada sesión cuenta**. Perder clases no es solo perder contenido, también compromete el requisito de aprobación.

# Referencias del curso

Obligatoria **Business Statistics with Solutions in R**

*Akinkunmi, M. A. (2019). De Gruyter.*

Estadística aplicada a los negocios, resuelta paso a paso en R.

Disponible vía Biblioteca USS (ProQuest Ebook Central) · doi.org/10.1515/9781547401352

Apoyo · gratuita **R para la Ciencia de Datos**

*Wickham, H. & Grolemund, G.*

Importar, ordenar, transformar, visualizar y comunicar datos con el `tidyverse`.

Libre y en línea: es.r4ds.hadley.nz

Apoyo · gratuita **AnalizaR Datos Políticos**

*Urdinez, F. & Cruz, A. (Eds.) (2021).*

Manual aplicado en R con ejemplos reales de Latinoamérica.

Libre y en línea: arcruz0.github.io/libroadp

La **obligatoria** la conseguimos por la biblioteca; las otras dos son **gratuitas y online**. Las tres nos acompañarán durante el semestre.

# 📋 Encuesta



# Parte 2

# Conozcamos R

# R y RStudio no son lo mismo

**R** es un *lenguaje de programación*, como C, C++ o Python.

Es el "motor" que hace los cálculos.

**RStudio** es una *interfaz gráfica* (un IDE) para trabajar cómodamente en lenguaje R.

Es el "tablero" desde donde manejamos ese motor.

Instalamos **los dos**: primero R (el motor), después RStudio (el tablero). RStudio sin R no sirve.

# ¿Por qué R en la gestión pública?

**Datos públicos** CASEN, CEP, presupuestos, registros municipales... todo se puede leer y analizar en R.

**Reproducible** Un *script* deja registro de **todo** lo que hiciste. Cualquiera puede revisar y replicar tu análisis.

**Gratis y potente** Es software libre. Sin licencias, y escala a volúmenes de datos que Excel no aguanta.

En administración pública, poder **automatizar** un procedimiento y **justificar** cada paso con transparencia es exactamente lo que buscamos.

# Paso 1: instalar R

1. Entra a **CRAN**: https://cran.rstudio.com/
2. Elige tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux)
3. Descarga el instalador y sigue los pasos clásicos de instalación

> En Windows normalmente descargas *"base"* → *"Download R for Windows"*. En macOS, el archivo `.pkg` que corresponda a tu chip (Intel o Apple Silicon).

# Paso 2: instalar RStudio

1. Entra a **Posit**: https://posit.co/download/rstudio-desktop/
2. Descarga **RStudio Desktop** (versión gratuita) para tu sistema operativo
3. Instala y ábrelo. Al abrirlo, RStudio detecta R automáticamente

Si abriste RStudio y en la consola aparece la versión de R → ¡listo! Los dos están conversando bien.

# Así se ve RStudio: los 4 paneles

**1. Script (Source)** — arriba izquierda Donde escribimos el *guión* de código. Se guarda con extensión `.R`. Comenta tu código con `#` para que tú (y otros) lo entiendan después.

**2. Environment** — arriba derecha Lista todos los objetos cargados: bases de datos, vectores, funciones, listas. También está la pestaña *Git*.

**3. Consola** — abajo izquierda Ejecuta código y muestra **resultados y errores**. Útil, pero **no deja registro**: por eso el trabajo serio va en el script.

**4. Output** — abajo derecha Pestañas *Files*, *Plots*, *Packages* y *Help*. Aquí ves tus archivos, gráficos y manuales de ayuda.

Tip: ¿quieres cambiar los colores? Tools → Global Options → Appearance → elige tu tema. Escribe `?nombre_funcion` para ver su ayuda.

# Paquetes: instalar vs. llamar

Un **paquete** es una colección de funciones que amplía lo que R puede hacer.

```r
# Se instala UNA vez en el computador
install.packages("readxl", dependencies = TRUE)
install.packages("tidyverse", dependencies = TRUE)
install.packages("haven", dependencies = TRUE)

# Se LLAMA en cada script para activarlo
library(readxl)
library(tidyverse)
library(haven)
```

Regla de oro: **instalar no es suficiente**. Instalas una vez, pero *llamas* con `library()` cada vez que abres un script nuevo.

# Cargar datos: CSV

El formato más común. Se lee con funciones base de R:

```
# CSV separado por comas
datos <- read.csv("bbdd/mi_base.csv")

# ¿Se cargó todo en una sola columna?
# Probablemente usa punto y coma como separador:
datos <- read.csv2("bbdd/mi_base.csv")
```

> Al cargarlo, aparece un objeto (por ej. `datos`) en el panel **Environment**, con su número de filas (observaciones) y columnas (variables).

# Cargar datos: Excel, RData y otros

```r
# Excel (.xlsx) -> paquete readxl
datos <- readxl::read_excel("bbdd/mi_base.xlsx")

# Formato propio de R
datos <- readRDS("bbdd/mi_base.rds")    # un objeto (.rds)
load("bbdd/mi_base.RData")              # uno o varios objetos (.RData)

# Otros formatos estadísticos -> paquete haven
datos <- haven::read_dta("bbdd/mi_base.dta")    # STATA
datos <- haven::read_spss("bbdd/mi_base.sav")   # SPSS
```

El `::` indica de qué paquete viene la función. `readxl::read_excel` = "la función `read_excel`, del paquete `readxl`". Sirve para no confundir funciones que se llaman igual en paquetes distintos.

# Recapitulemos

**R ≠ RStudio** R es el motor, RStudio el tablero. Instalamos los dos.

**El script manda** Todo el trabajo serio va en un `.R`, comentado y ordenado.

**Cargar datos** `read.csv`, `read_excel`, `readRDS`/`load`, `read_dta`, `read_spss`.

**Para la próxima:** ven con **R y RStudio ya instalados**. Empezamos a crear objetos y vectores, y a inspeccionar una base de datos real.

# Fin de la clase de hoy

Dudas, complicaciones o consultas: